

中国商业银行运营效率研究

——基于多阶段合作型网络 DEA 的实证分析

朱 宁 曾恒煜 于之倩

(广州大学经济与统计学院, 广东广州 510006;

厦门大学经济学院, 福建厦门 361005)

摘 要:高效率的运营结构是商业银行内源性增长和可持续发展的关键因素,对于提高商业银行的业务协同和经营韧性具有重要作用。为了有效改善金融供给能力,本文构建一种具有合作型的可加性 SBM 网络 DEA 模型,使用 108 家我国商业银行样本尝试打开银行运营“黑箱”,并基于结构分解深度评价我国商业银行的运营效率。本文将商业银行的整体运营过程划分为初始资金使用、筹资及中间业务开展、资金使用和利润产出四个子阶段,进一步把利润产出阶段分为基于利息收入和其他非利息收入两个平行子阶段。研究结果显示,我国商业银行的运营过程总体上存在各子阶段效率不平衡、相邻子阶段运营不协调等结构性失衡问题,其中,商业银行在初始资金使用以及资金使用阶段表现良好,但在利润产出阶段有待改善。从个体指标效率来看,银行各子阶段之间不协调导致员工、分支机构、存款和盈利资产等要素错配。此外,本文进一步测算商业银行的规模效率,发现国有大型银行的规模效率低于其他类型银行,并且在研究期间呈下降趋势。最后,本文就改善我国商业银行业务结构失衡问题提出了政策建议。

关键词:网络 DEA;运营结构;“黑箱”效率;商业银行

JEL 分类号:C61, D24, G21 **文献标识码:**A **文章编号:**1002-7246(2023)08-0037-18

一、引 言

改革开放 40 余年以来,我国银行业取得了长足进步。在 2020 年《银行家》(*The Banker*)公布的全球银行 1000 强排名中,在一级资本充足率方面,工商银行、建设银行、中

收稿日期:2022-09-27

作者简介:朱 宁,经济学博士,副教授,广州大学经济与统计学院,E-mail:znzy1986@163.com.

曾恒煜,博士研究生,厦门大学经济学院,E-mail:hengyu_zeng@163.com.

于之倩(通讯作者),经济学博士,副教授,广州大学经济与统计学院,E-mail:yzq_8866@163.com.

* 本文感谢国家自然科学基金项目(72073046,71973148)、国家社会科学基金项目(19CJY061)的资助。感谢匿名审稿人的宝贵意见,文责自负。

国银行和农业银行囊括前 4 名;在排名前 1000 家的商业银行中,我国银行业占据了 143 家席位,仅次于美国,从总量来看,我国银行业的存款和贷款总量均超过美国两倍以上。尽管我国银行业的资产总量取得显著成效,但是在总量充足的背后,银行体系仍然存在深层次的结构性失衡问题,比如,在间接融资结构调整过程中,商业银行在创新能力、服务效率等方面与实现银行体系高质量发展的需求还存在一定差距,尤其从商业银行业务结构来看,信贷业务仍是商业银行资源投入的主要对象,这导致银行产品同质化问题突出,差异化、个性化服务格局尚未形成。对此,如何改善银行运营结构成为本文亟待解决的主要问题。与早期以要素驱动主导的粗放型经济增长模式相对应,我国商业银行的经营模式表现出明显的“需求侧驱动”,其中,同质化经营成为商业银行的普遍特征。随着经济和制度红利逐渐消退,商业银行的主要矛盾日益表现为客户不断升级的金融需求与银行落后的服务和组织能力之间的矛盾,这对商业银行的要素效率提升、去产能、降成本、补短板提出了新挑战。同时,利率市场化加速导致净利差收窄,进一步加强商业银行的创新与转型需求。商业银行的业务结构错配难以满足经济发展对金融服务的多元化需求,使得金融供给和实体经济需求错配,不利于金融服务质效的提升。对此,在调整业务结构方面,商业银行需要主动适应经济高质量发展进程中的金融需求变化,提升创新能力和服务效率,优化银行内部运营结构的衔接性,实现银行金融产品供给和需求的动态平衡。

纵观我国商业银行运营效率评价研究发展,数据包络分析(Data Envelopment Analysis, DEA)是一种主流方法。但是,早期文献的主要缺陷是将商业银行的产品生产过程视为“黑箱”,即只能从整体层面观测到最初的投入和最终的产出,却无法洞察整个产品生产过程中各子阶段的运营情况,这可能出现整体运营有效,但子阶段无效的情况,从而导致银行运营效率改善策略出现偏误。为了解决上述“黑箱”问题,Färe and Grosskopf (1996)提出的子技术(Sub-technology)概念为打开“黑箱”提供了良好的理论基础。进一步,Färe and Grosskopf (2000)开发了一系列适合不同应用环境的网络 DEA 模型。根据 Kao (2014a, 2014b)的系统梳理,网络 DEA 模型并不具有统一的结构,主要分为串联结构(Series Structure)、并联结构(Parallel Structure)、混合结构(Mixed Structure)和动态结构(Dynamic Structure)四种类型;从模型特征来看通常可以划分为独立型、比率型、距离函数型、博弈型、松弛变量型等。另一种常见的分类标准是径向(Radial)和非径向(Non-radial)模型。与 Färe and Grosskopf (2000)提出的径向模型不同,非径向模型允许以不同比例同时使投入缩小和产出扩张,其中 Tone and Tsutsui (2009)提出的基于 SBM 的网络 DEA 模型具有代表性。网络 DEA 的关键在于如何处理不同子阶段之间的联系。Kao (2018)认为,网络 DEA 的生产可能性集可以从不同视角来构建子阶段之间的联系,主要分为独立型(Independent Type)、关联型(Relational Type)和合作型(Cooperative Type)。在独立型中,使用单阶段 DEA 独立评价每个子阶段,不考虑两个子阶段之间的相互作用(Färe and Grosskopf, 2000);关联型会考虑每两个子阶段之间的相互作用,并对相同的中间产品赋予相同权重(Kao, 2009);合作型则要求两个连续的子阶段生产和消费相同数量的中间产品(Chen and Zhu, 2020)。

虽然目前使用传统的网络 DEA 方法评价商业银行运营效率的文献并不少,但是如何将金融结构性改革背景,尤其是将提高商业银行金融供给能力有效整合到我国商业银行运营效率评价体系中的研究屈指可数,因为这需要对商业银行内部各子阶段之间的衔接约束进行重新设计——现有文献主要采用独立型或者关联型,但这无法合理解决两个子阶段之间可能存在的冲突,或造成中间产品浪费。另外,从现有文献来看,大多数研究只将银行内部运营结构简单分解为资金筹集和资金运用两个子阶段(Wang et al., 2014; 李丽芳等, 2021),或者仅集中对单一类业务(比如资产、负债或表外业务等)进行研究(周逢民等, 2010; Boussemart et al., 2019)。虽然模型简化在计算和可操作性方面具有优势,但基于现实中复杂的商业银行运营结构特征,过于简化的网络 DEA 模型可能无法充分有效评价并优化商业银行的运营效率,从而影响政策建议的合理性。

对此,本文试图从以下三个方面对现有文献进行拓展:(1)在金融结构性改革背景下,本文设计一种合作型网络 DEA 模型来打开我国商业银行的运营“黑箱”——在各子阶段衔接中充分利用中间产品(不产生浪费)以实现供需平衡,通过梳理复杂的银行运营结构,突出银行运营各子阶段的特征,为我国商业银行有效改善金融供给能力提供科学依据;(2)相比早期研究对象单一的网络 DEA 模型,本文从资产、负债和表外业务等多重维度构建体现商业银行业务结构布局的复杂网络模型,同时从内部和外部双重视角全面剖析我国商业银行产品生产过程中存在的“黑箱”,对我国商业银行各种要素的配置结构进行有针对性的优化;(3)区别于传统的基于线性规划的 DEA 模型,为了获得最优全局解,本文使用改良的基于非线性的网络 DEA 模型来提高我国商业银行效率评价的准确性。

本文的其余部分安排如下:第二部分将商业银行运营结构整合到具有合作型的可加性网络 DEA 模型中,第三部分是实证分析,最后是总结,并提出若干政策建议。

二、研究方法

(一)商业银行运营结构分析

为了更精准地分析商业银行在运营过程中存在的利弊,图 1 综合生产法和中介法,构建了一个更全面的网络结构来打开商业银行运营“黑箱”,并且按照“初始资金使用—资金筹集—资金使用—利润产生”的思路将其整体运营流程划分为四个子阶段。

参考 Matthews(2013)的研究思路,子阶段 1 体现为初始资金使用,即银行首先利用初始资金[包括固定资产(FA)和营业费用(OE)]来创造人力资本和实物资本,其中,员工数量(EP)和分支机构数量(BR)分别作为人力资本和实物资本的代理变量。对于人力资本的投资,银行业作为一个知识密集型行业,投资于人力资本的经费必不可少;此外,对于实物资本的投资,有利于提高顾客对银行的服务满意度。对此,在子阶段 1 中,本文使用固定资产和营业费用作为初始资金的两种外部投入,生产出员工(人力资本)和分支机构(实物资本)两种产出。

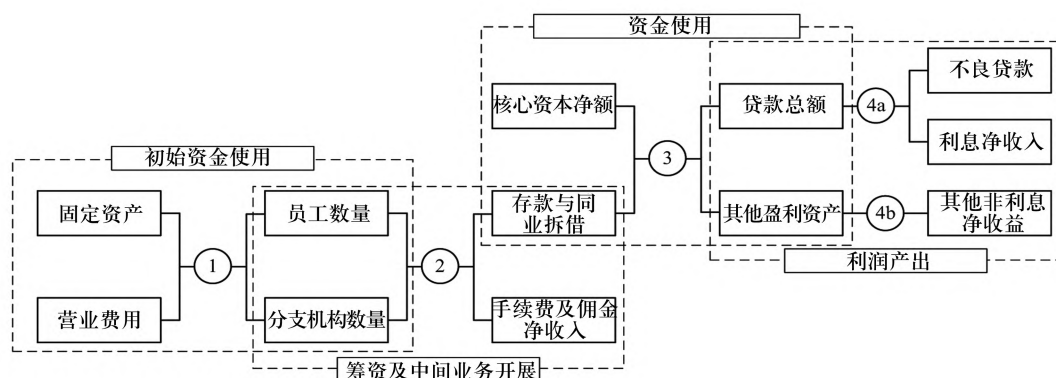


图1 我国商业银行的运营结构

在获得充足人力资本和实物资本的基础上,按照 Benston(1965)基于新古典生产函数提出的生产法——将银行视为存款等金融业务的生产者,在子阶段2里,银行使用人力资本和实物资本进行筹集资金,即生产出存款(DP),并且通过提供中间业务获取手续费及佣金收入(FCI)(Fukuyama and Matousek,2017)。可以直观发现,子阶段1的产出指标成为子阶段2的投入指标,即员工和分支机构数量是连接子阶段1和子阶段2的中间产品。考虑将员工和分支机构数量作为中间产品,一种合理的解释是,更多员工和分支机构可能会提供更好的服务质量,从而吸引更多客户并吸收更多资金。

在筹集到充足资金后,如何提高银行的资金使用率是下一步的关键,即子阶段3评价的是银行资金利用能力。作为连接子阶段2和子阶段3的中间产品,按照 Zhu et al.(2019)的做法,总存款在外部投入指标核心资本(TR)的约束下,将资金来源转化为资金使用,即总存款一部分转化为贷款总额(GL),另一部分则转化为其他盈利资产(OEA)。子阶段3主要基于中介法的核心思想,使用 Sealey and Lindley(1977)提出的资产法来评价银行对资金的使用效率。

最后一个阶段被定义为利润产出阶段,为了更准确衡量银行的运营能力,参考 Boussemart et al.(2019)的思路,本文进一步将子阶段4分解为子阶段4a和4b两个平行部分,分别评价贷款总额和其他盈利资产两部分的利润产出。在子阶段4a中,银行使用贷款总额获得利息净收入(II)(来自于正常贷款),由于信贷风险等因素产生的不良贷款(NPL)被视为“坏”产出;在子阶段4b中,银行使用子阶段3生产的其他盈利资产作为投入来获得其他非利息净收益(ONI),其中,其他非利息净收益用非利息净收入减去子阶段2产生的手续费及佣金净收入得到。

(二)生产可能性集

根据 Tone and Tsutsui(2009)提出的基于SBM的网络DEA模型,以及 Cooper et al.(2007)对“坏”产出的处理办法,整个商业银行运营结构的生产可能性集 T 可表示为式(1),

$$T = \left\{ \begin{array}{l} \underbrace{\sum_{j=1}^n \lambda_j^1 FA_j \leq FA, \sum_{j=1}^n \lambda_j^1 OE_j \leq OE, \sum_{j=1}^n \lambda_j^1 EP_j \geq EP, \sum_{j=1}^n \lambda_j^1 BR_j \geq BR, \lambda_j^1 \geq 0, \forall j;}_{\text{子阶段1: 初始资金使用}} \\ \underbrace{\sum_{j=1}^n \lambda_j^2 EP_j \leq EP, \sum_{j=1}^n \lambda_j^2 BR_j \leq BR, \sum_{j=1}^n \lambda_j^2 FCI_j \geq FCI, \sum_{j=1}^n \lambda_j^2 DP_j \geq DP, \lambda_j^2 \geq 0, \forall j;}_{\text{子阶段2: 筹资及中间业务开展}} \\ \underbrace{\sum_{j=1}^n \lambda_j^3 TR_j \leq TR, \sum_{j=1}^n \lambda_j^3 DP_j \leq DP, \sum_{j=1}^n \lambda_j^3 GL_j \geq GL, \sum_{j=1}^n \lambda_j^3 OEA_j \geq OEA, \lambda_j^3 \geq 0, \forall j;}_{\text{子阶段3: 资金使用}} \\ \underbrace{\sum_{j=1}^n \lambda_j^{4a} GL_j \leq GL, \sum_{j=1}^n \lambda_j^{4a} \Pi_j \geq \Pi, \sum_{j=1}^n \lambda_j^{4a} NPL_j \leq NPL, \lambda_j^{4a} \geq 0, \forall j;}_{\text{子阶段4a: 贷款总额的利润产出}} \\ \underbrace{\sum_{j=1}^n \lambda_j^{4b} OEA_j \leq OEA, \sum_{j=1}^n \lambda_j^{4b} ONI_j \geq ONI, \lambda_j^{4b} \geq 0, \forall j;}_{\text{子阶段4b: 其他盈利资产的利润产出}} \end{array} \right\} \quad (1)$$

其中, λ_j^1 、 λ_j^2 、 λ_j^3 、 λ_j^{4a} 和 λ_j^{4b} 分别是子阶段 1、2、3、4a 和 4b 的权重向量。式(1)考虑的是规模收益不变(Constant Return to Scale, CRS)假设;如果将约束条件式(2)代入式(1),则可以实现规模报酬可变(Variable Returns to Scale, VRS)假设。

$$\sum_{j=1}^n \lambda_j^1 = \sum_{j=1}^n \lambda_j^2 = \sum_{j=1}^n \lambda_j^3 = \sum_{j=1}^n \lambda_j^{4a} = \sum_{j=1}^n \lambda_j^{4b} = 1 \quad (2)$$

考虑相邻子阶段的衔接,本文假设每两个连接子阶段之间具有合作性,即中间产品会被“充分”利用,而不会出现浪费,这种假设符合金融结构性改革的主要目标,即对薄弱环节进行充分改善,提高金融供给能力,从而实现供需平衡。为了实现上述情况,式(3)参考 Kao(2018)提出的合作模式框架,并且在满足 Tone and Tsutsui(2009)提出的连续性条件的情况下,允许每两个连接子阶段生产(产出)和消费(投入)的中间产品的最佳数量达成一致,这意味着整个运营过程的最优中间产品量是根据生产需要来提供的。在此情况下,中间产品的松弛变量可以被测算,并且进一步研究中间产品当前价值偏离最佳水平的程度。

$$\left. \begin{array}{l} \sum_{j=1}^n \lambda_j^1 EP_j = \sum_{j=1}^n \lambda_j^2 EP_j, \sum_{j=1}^n \lambda_j^1 BR_j = \sum_{j=1}^n \lambda_j^2 BR_j, \sum_{j=1}^n \lambda_j^2 DP_j = \sum_{j=1}^n \lambda_j^3 DP_j \\ \sum_{j=1}^n \lambda_j^3 GL_j = \sum_{j=1}^n \lambda_j^{4a} GL_j, \sum_{j=1}^n \lambda_j^3 OEA_j = \sum_{j=1}^n \lambda_j^{4b} OEA_j \end{array} \right\} \text{连接子阶段 (3)}$$

(三)具有合作型的可加性 SBM 网络 DEA 模型

由于现实中的投入和产出通常出现非比例改变,所以 SBM 是一种更合理的非径向效率评价方法。相比传统的 SBM 模型,Chen and Zhu(2020)构建的具有可加性的 SBM 模型可以更直观获得效率值和经济学解释,所以本文将基于这种具有可加性 SBM 的网络 DEA 模型来评价我国商业银行的运营效率——为了提高整体效率,银行会同时增加“好”产出

(II, ONI, FCI)、减少“坏”产出(NPL)和投入(FA, OE, TR)¹。

$$E_{j_0} = \min \left\{ \frac{1}{7} \left[\begin{aligned} & \frac{FA_{j_0} - s_{j_0}^{FA-}}{FA_{j_0}} + \frac{OE_{j_0} - s_{j_0}^{OE-}}{OE_{j_0}} + \frac{TR_{j_0} - s_{j_0}^{TR-}}{TR_{j_0}} + \frac{II_{j_0}}{II_{j_0} + s_{j_0}^{II+}} + \frac{\overline{ONI}_{j_0}}{\overline{ONI}_{j_0} + s_{j_0}^{\overline{ONI}+}} + \frac{\overline{FCI}_{j_0}}{\overline{FCI}_{j_0} + s_{j_0}^{\overline{FCI}+}} + \frac{NPL_{j_0} - s_{j_0}^{NPL-}}{NPL_{j_0}} \end{aligned} \right] \right. \\ \left. \begin{aligned} & \underbrace{\sum_{j=1}^n \lambda_j^1 FA_j + s_{j_0}^{FA-} = FA_{j_0}, \sum_{j=1}^n \lambda_j^1 OE_j + s_{j_0}^{OE-} = OE_{j_0}}_{\text{子阶段1: 初始资金使用}} \\ & \underbrace{\sum_{j=1}^n \lambda_j^2 \overline{FCI}_j - s_{j_0}^{\overline{FCI}+} = \overline{FCI}_{j_0}}_{\text{子阶段2: 筹资及中间业务开展}} \\ & \underbrace{\sum_{j=1}^n \lambda_j^3 TR_j + s_{j_0}^{TR-} = TR_{j_0}}_{\text{子阶段3: 资金使用}} \\ & \underbrace{\sum_{j=1}^n \lambda_j^{4a} II_j - s_{j_0}^{II+} = II_{j_0}, \sum_{j=1}^n \lambda_j^{4a} NPL_j + s_{j_0}^{NPL-} = NPL_{j_0}}_{\text{子阶段4a: 贷款总额的利息产出}} \\ & \underbrace{\sum_{j=1}^n \lambda_j^{4b} \overline{ONI}_j - s_{j_0}^{\overline{ONI}+} = \overline{ONI}_{j_0}}_{\text{子阶段4b: 其他盈利资产的利息产出}} \\ & \text{式(3)提供的连接子阶段方式} \\ & \lambda_j^1, \lambda_j^2, \lambda_j^3, \lambda_j^{4a}, \lambda_j^{4b}, s_{j_0}^{FA-}, s_{j_0}^{OE-}, s_{j_0}^{\overline{FCI}+}, s_{j_0}^{TR-}, s_{j_0}^{II+}, s_{j_0}^{NPL-}, s_{j_0}^{\overline{ONI}+} \geq 0, \forall j \end{aligned} \right\} \quad (4)$$

为了得到最优全局解,按照 Chen and Zhu (2020) 的思路,基于二阶锥规划 (Second-order Cone Programming, SOCP), 将式(4)转换为式(5)。

$$E_{j_0} = \min \left\{ \xi^1 + \xi^2 + \xi^3 + \xi^4 \right. \\ \left. \begin{aligned} & \frac{1}{7} \left(\frac{FA_{j_0} - s_{j_0}^{FA-}}{FA_{j_0}} + \frac{OE_{j_0} - s_{j_0}^{OE-}}{OE_{j_0}} + \frac{TR_{j_0} - s_{j_0}^{TR-}}{TR_{j_0}} + \frac{NPL_{j_0} - s_{j_0}^{NPL-}}{NPL_{j_0}} \right) \leq \xi^1 \\ & \left\| \begin{aligned} & \sqrt{\overline{FCI}_{j_0}} \\ & \frac{1}{2} (\overline{FCI}_{j_0} + s_{j_0}^{\overline{FCI}+} - 7\xi^2) \end{aligned} \right\|_2 \leq \frac{1}{2} (\overline{FCI}_{j_0} + s_{j_0}^{\overline{FCI}+} + 7\xi^2) \\ & \left\| \begin{aligned} & \sqrt{II_{j_0}} \\ & \frac{1}{2} (II_{j_0} + s_{j_0}^{II+} - 7\xi^3) \end{aligned} \right\|_2 \leq \frac{1}{2} (II_{j_0} + s_{j_0}^{II+} + 7\xi^3) \\ & \left\| \begin{aligned} & \sqrt{\overline{ONI}_{j_0}} \\ & \frac{1}{2} (\overline{ONI}_{j_0} + s_{j_0}^{\overline{ONI}+} - 7\xi^4) \end{aligned} \right\|_2 \leq \frac{1}{2} (\overline{ONI}_{j_0} + s_{j_0}^{\overline{ONI}+} + 7\xi^4) \end{aligned} \right. \\ \left. \begin{aligned} & \text{式(4)的所有约束条件} \end{aligned} \right\} \quad (5)$$

¹ 由于本文使用的样本中存在负值,包括其他非利息净收益(ONI)和手续费及佣金净收入(FCI),为了解决负值问题,本文使用 Tone et al. (2020)提供的方法,通过修改“基点”(Base Point),将上述两种产出指标数值转换为正对应项($\overline{ONI}, \overline{FCI}$)。

其中, ξ^1 、 ξ^2 、 ξ^3 和 ξ^4 分别表示为 $\frac{1}{7} \left(\frac{FA_{j_0} - s_{j_0}^{FA-}}{FA_{j_0}} + \frac{OE_{j_0} - s_{j_0}^{OE-}}{OE_{j_0}} + \frac{TR_{j_0} - s_{j_0}^{TR-}}{TR_{j_0}} + \frac{NPL_{j_0} - s_{j_0}^{NPL-}}{NPL_{j_0}} \right)$ 、 $\frac{\overline{FCI}_{j_0}}{7(\overline{FCI}_{j_0} + s_{j_0}^{FCI+})}$ 、 $\frac{II_{j_0}}{7(II_{j_0} + s_{j_0}^{II+})}$ 和 $\frac{\overline{ONI}_{j_0}}{7(\overline{ONI}_{j_0} + s_{j_0}^{ONI+})}$ 的上界。通过计算式(5)得到整体效率值后,可利用式(6)得到各中间产品的松弛变量。

$$\begin{aligned} t_{j_0}^{EP+} &= \sum_{j=1}^n \lambda_j^1 EP_j - EP_{j_0}, t_{j_0}^{EP-} = EP_{j_0} - \sum_{j=1}^n \lambda_j^2 EP_j, \\ t_{j_0}^{BR+} &= \sum_{j=1}^n \lambda_j^1 BR_j - BR_{j_0}, t_{j_0}^{BR-} = BR_{j_0} - \sum_{j=1}^n \lambda_j^2 BR_j, \\ t_{j_0}^{DP+} &= \sum_{j=1}^n \lambda_j^2 DP_j - DP_{j_0}, t_{j_0}^{DP-} = DP_{j_0} - \sum_{j=1}^n \lambda_j^3 DP_j, \\ t_{j_0}^{GL+} &= \sum_{j=1}^n \lambda_j^3 GL_j - GL_{j_0}, t_{j_0}^{GL-} = GL_{j_0} - \sum_{j=1}^n \lambda_j^{4a} GL_j, \\ t_{j_0}^{OEA+} &= \sum_{j=1}^n \lambda_j^3 OEA_j - OEA_{j_0}, t_{j_0}^{OEA-} = OEA_{j_0} - \sum_{j=1}^n \lambda_j^{4b} OEA_j \end{aligned} \quad (6)$$

对于采用可自由处置合作型的网络 DEA, 其中间产品的松弛变量可能为负值。特别地, 如果中间产品的产出松弛变量 ($t_{j_0}^{EP+}, t_{j_0}^{BR+}, t_{j_0}^{DP+}, t_{j_0}^{GL+}, t_{j_0}^{OEA+}$) 为负, 表示中间产品的生产过剩; 如果中间产品的投入松弛变量 ($t_{j_0}^{EP-}, t_{j_0}^{BR-}, t_{j_0}^{DP-}, t_{j_0}^{GL-}, t_{j_0}^{OEA-}$) 为负, 表示中间产品的数量不足以生产和消费。根据式(6)计算的松弛变量值, 各子阶段的效率值如式(7)所示。

$$\begin{aligned} E^1 &= \frac{1}{4} \left(\frac{FA_{j_0} - s_{j_0}^{FA-}}{FA_{j_0}} + \frac{OE_{j_0} - s_{j_0}^{OE-}}{OE_{j_0}} + \frac{EP_{j_0}}{EP_{j_0} + t_{j_0}^{EP+}} + \frac{BR_{j_0}}{BR_{j_0} + t_{j_0}^{BR+}} \right) \\ E^2 &= \frac{1}{4} \left(\frac{EP_{j_0} - t_{j_0}^{EP-}}{EP_{j_0}} + \frac{BR_{j_0} - t_{j_0}^{BR-}}{BR_{j_0}} + \frac{\overline{FCI}_{j_0}}{\overline{FCI}_{j_0} + s_{j_0}^{FCI+}} + \frac{DP_{j_0}}{DP_{j_0} + t_{j_0}^{DP+}} \right) \\ E^3 &= \frac{1}{4} \left(\frac{DP_{j_0} - t_{j_0}^{DP-}}{DP_{j_0}} + \frac{TR_{j_0} - s_{j_0}^{TR-}}{TR_{j_0}} + \frac{GL_{j_0}}{GL_{j_0} + t_{j_0}^{GL+}} + \frac{OEA_{j_0}}{OEA_{j_0} + t_{j_0}^{OEA+}} \right) \\ E^{4a} &= \frac{1}{3} \left(\frac{GL_{j_0} - t_{j_0}^{GL-}}{GL_{j_0}} + \frac{II_{j_0}}{II_{j_0} + s_{j_0}^{II+}} + \frac{NPL_{j_0} - s_{j_0}^{NPL-}}{NPL_{j_0}} \right) \\ E^{4b} &= \frac{1}{2} \left(\frac{OEA_{j_0} - t_{j_0}^{OEA-}}{OEA_{j_0}} + \frac{\overline{ONI}_{j_0}}{\overline{ONI}_{j_0} + s_{j_0}^{ONI+}} \right) \end{aligned} \quad (7)$$

表 1 提供了各投入、产出及中间产品的效率计算公式。由于中间产品的松弛变量允许为负值, 当中间产品偏离最佳前沿距离较远时, 子阶段的效率值可能大于 1。另外, 当外部投入和外部产出的所有松弛变量都等于零时, 样本银行为整体有效。进一步, 如果样本银行不仅整体有效, 而且所有中间产品的松弛变量都等于零时, 表示样本银行不仅整体有效, 并且每个子阶段之间可以实现有效协同。

表 1 各投入、产出及中间产品效率计算公式

类别	指标效率公式
外部投入	$\frac{FA_{j0} - s_{j0}^{FA-}}{FA_{j0}}, \frac{OE_{j0} - s_{j0}^{OE-}}{OE_{j0}}, \frac{TR_{j0} - s_{j0}^{TR-}}{TR_{j0}}$
外部产出	“好”产出 $\frac{\overline{FCI}_{j0}}{FCI_{j0} + s_{j0}^{FCI+}}, \frac{H_{j0}}{H_{j0} + s_{j0}^{H+}}, \frac{\overline{ONI}_{j0}}{ONI_{j0} + s_{j0}^{ONI+}}$
	“坏”产出 $\frac{NPL_{j0} - s_{j0}^{NPL-}}{NPL_{j0}}$
中间产品	$\frac{EP_{j0} - t_{j0}^{EP-}}{EP_{j0}}, \frac{BR_{j0} - t_{j0}^{BR-}}{BR_{j0}}, \frac{DP_{j0} - t_{j0}^{DP-}}{DP_{j0}}, \frac{GL_{j0} - t_{j0}^{GL-}}{GL_{j0}}, \frac{OEA_{j0} - t_{j0}^{OEA-}}{OEA_{j0}}$

三、实证分析

(一) 样本选择¹

本文选取 2013 – 2019 年 108 家我国商业银行作为样本,包括国有大型银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行和外资银行五类银行²。样本数据主要来自 *BankFocus* 数据库和中国研究数据服务平台 (CNRDS),样本缺失数据采用线性插值法进行补充。另外,本文以 2013 年为基期剔除了价格因素。

(二) 效率分析

本文基于式 (5) – (7),采用可自由处置合作型约束,测算了我国商业银行整体效率以及内部运营的各子阶段效率。由于 CRS 假设可以更全面衡量管理者利用银行资源的能力,而且相比 VRS 假设,基于 CRS 假设的结果更稳健 (Avkiran, 1999),所以本文使用 CRS 假设进行效率测算。考虑到不同类型银行的规模差异,本文还计算了相对应的规模效率。最后,本文将基于独立型、关联型和合作型的不同子阶段衔接约束技术进行比较。

1. 整体效率及子阶段效率分布

整体效率可以对商业银行的外部绩效进行全面、客观的评价,子阶段效率则可以打开“黑箱”调查商业银行的内部运营情况。从整体来看,大多数商业银行仍然存在较大的效率改善空间,为了有针对性改善商业银行的整体效率,子阶段效率可以提供更精准的改善对象。比较各家银行在研究期间的整体效率和子阶段效率值可以发现,虽然一些商业银行 (比如外资银行) 在整体效率方面排名前列,但是在子阶段 (比如子阶段 3) 处于垫底位置。由此可见,即使整体表现良好的商业银行也可能存在严重的内部运营缺陷。因此,揭开“黑箱”研究商业银行内部运营结构具有重要意义。

1 由于篇幅限制,本文省略了投入、产出指标的描述性统计。读者如有需要,可以向作者索要。

2 由于篇幅限制,本文省略了具体的样本银行名称。读者如有需要,可以向作者索要。

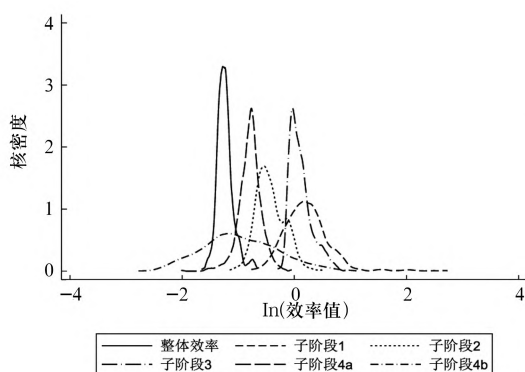


图2 整体及子阶段效率的对数核密度

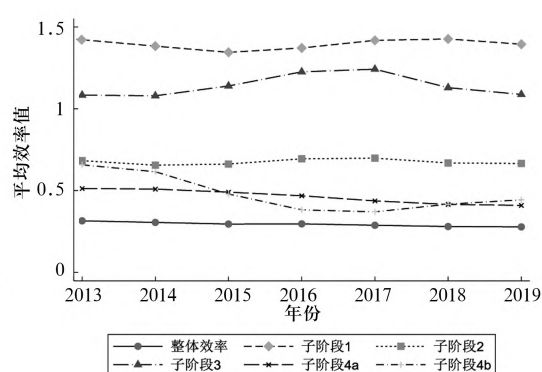


图3 我国商业银行整体效率和子阶段效率均值变化

图2提供了整体效率和子阶段效率的对数核密度。可以直观发现,我国商业银行的整体效率和子阶段4a的效率分布相似,这说明,信贷业务(利息收入)仍然是我国商业银行的主要利润来源,主导银行的整体效率变化趋势;另外,由于资产业务和信贷业务的同质性高,所以,子阶段3和子阶段4a的效率分布较紧密。相反,子阶段1、子阶段2和子阶段4b的效率分布更分散,这表示各家银行在初始资金使用、筹资及中间业务开展和来自其他盈利资产的利润产出方面存在较大差距,尤其是子阶段4b,其对数效率值分布处于 $[-2.7, 0.7]$ 。我国商业银行在其他盈利资产获利阶段效率的较大差异可能源于商业银行非利息收入和收入结构多元化对经营绩效的影响具有银行类型的异质性,大型商业银行较小型银行发展非传统业务能获得范围经济和协同作用(李宁果,2021)。

2. 各子阶段效率比较

图3提供在研究期间我国商业银行整体效率和各子阶段的效率均值变化趋势。尽管整体效率变化稳定,但总体处于较低水平,并且在2016年之后出现轻微下降,这表示整体来看商业银行外部投入、产出指标距离前沿面较远,很可能与内部各子阶段不协调、运营结构欠优有关,这也反映出商业银行改善内部运营效率、优化要素配置刻不容缓。进一步打开“黑箱”可以发现,子阶段1和子阶段3的效率一直处于高位,其次是子阶段2,随后是子阶段4a和子阶段4b。对应上述结论可以发现,我国商业银行在利润产出阶段的效率较低,这与Zhou et al. (2019)的实证结果一致。对于由其他盈利资产产生其他非利息净收益的子阶段4b,其效率在2014—2016年间明显下降,对此的解释是,一方面,互联网金融发展对商业银行的盈利能力造成明显的负面冲击;另一方面,表内业务盈利波动性较大,当商业银行风险应对机制不完善时容易产生利润产出无效率(李宁果,2021)。

为了检验不同子阶段之间是否存在效率差异,本文进行了Wilcoxon符号秩检验¹。结果显示,除了子阶段4a和子阶段4b的结果不显著外,其余的任意两个子阶段之间存在

¹ 由于篇幅限制,本文省略了各子阶段效率差异的Wilcoxon符号秩检验结果。读者如有需要,可以向作者索要。

显著的效率差异。这说明,各子阶段之间存在较明显的区别度;换言之,商业银行内部各子阶段在运营过程中表现出不同的效率水平,具有不同的结构特征,只有打开银行运营“黑箱”,才能更有针对性地优化银行内部结构。

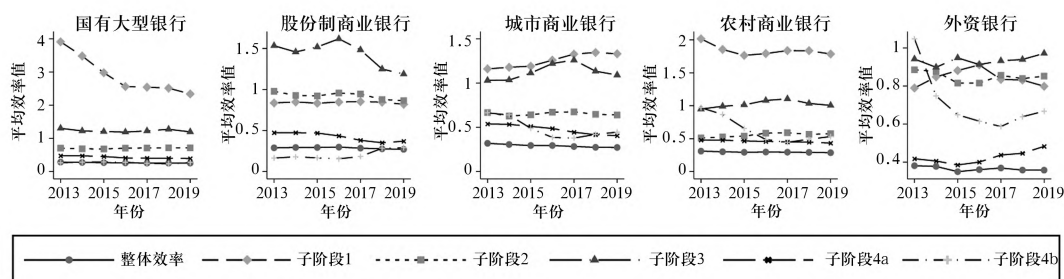


图 4 不同类型银行的整体效率和子阶段效率变化

比较各子阶段效率在不同类型银行的差异,与图 3 的整体情况相似,图 4 显示,子阶段 1 和子阶段 3 对不同类型银行的效率贡献最突出,而子阶段 4a 和 4b 的作用有限。因此,对所有类型的银行来说利润产出阶段均为内部运营的薄弱环节。考虑具体的银行类型。国有大型银行的子阶段 1 的效率贡献最高,但是在研究期间呈现下降趋势,其余子阶段虽然落后于子阶段 1,但效率变化都保持稳定。与国有大型银行不同,股份制商业银行在子阶段 3 效率最高,而子阶段 2 略超过子阶段 1,另外,股份制商业银行各子阶段的变化趋势平缓。城市商业银行的子阶段 1 和子阶段 3 落差不大,并且呈上升趋势。农村商业银行的各子阶段变化趋势与国有大型银行相似,但子阶段 1 的下降幅度较缓。外资银行的各子阶段效率水平与其他类型银行相似,但波动较大,其中子阶段 4b 尤其突出,这表示外资银行的盈利能力容易受外部环境变化的影响。对此,Fukuyama and Tan (2022) 建议不同类型银行之间加强管理、技术方面的交流、相互学习先进的经营管理经验,保持其经营绩效的稳定。

3. 不同类型银行效率比较

图 5 提供不同类型银行的整体效率和各子阶段效率比较。从整体效率来看,外资银行的效率处于领先,国有大型银行的效率处于垫底,而其余商业银行效率呈现交替形态,表明内资银行亟需通过优化结构、提高运营效率来缩小与外资银行的差异。观察各子阶段效率,在子阶段 1 中,国有大型银行名列前茅,股份制商业银行和外资银行效率值相近,并处于底部。这表明国有大型银行在利用初始资金创造人力资本和实物资本方面有明显优势。在子阶段 2 中,股份制商业银行和外资银行排名靠前,说明这两类银行在运营负债业务和中间业务上优势突出,实现一定程度的特色化经营;虽然农村商业银行排名最后,但呈现上升趋势。在子阶段 3 中,股份制商业银行起初表现突出,但后期呈显著下降趋势,表明其在资源配置上趋于稳健;外资银行则落后于其他类型银行。在子阶段 4a 中,除外资银行之外,其他类型银行呈现下降趋势,外资银行在研究前期处于落后,但在研究后

期超过其他类型银行。在子阶段 4b 中,外资银行虽然基本上处于领先地位,但总体仍呈现下降趋势;股份制商业银行虽然垫底,但出现上升趋势。总而言之,内资银行亟须重视利润产出阶段效率的改善,尤其是国有大型银行和股份制商业银行,须致力于遏制效率下降、摆脱盈利能力不强的困境。

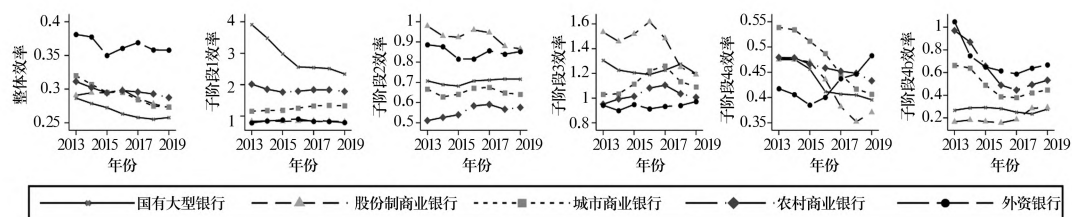


图5 不同类型银行整体效率和子阶段效率比较

为比较各类型银行的效率差异,本文进行了 Kruskal - Wallis H 检验和 Mann - Whitney U 检验¹。结果表明,任意两类银行在子阶段 4a 的效率均值无明显差异,这说明子阶段 4a 在不同类型银行之间存在较高的同质性,因为目前商业银行的主要收入来源仍然依靠利息净收入,营业收入结构相对单一,中间业务收入占比有待提升。对于整体效率和其余子阶段效率,至少存在一组类型银行效率均值差异显著,其中,各类型银行在子阶段 2 中的效率有较高的区别度。比较不同类型银行的子阶段 2 可以发现,由于员工人数和分支机构数量作为投入指标,银行规模差异可能是导致子阶段 2 效率出现落差的主要原因。对此,本文在第 5 部分对不同类型银行的规模效率进行测算和评价。

4. 各指标效率比较

图 6 提供了所有投入、产出及中间产品的效率值。在三个外部投入指标中,子阶段 1 的固定资产投资效率最低,对此的解释是,银行业在创造实物资本的过程中耗费的财力过多,致使固定资产存在较大的投入冗余;此外,银行业经过较长的粗放型增长,其固定资产的投资回报率也变得相对较低。李琴和裴平(2021)发现固定资产投资减少有利于提高商业银行成本效率。从外部产出指标(包括“坏”产出)的角度来看,不良贷款的产出效率最低,其次是其他非利息净收益的产出效率,两种指标的产出低效率是子阶段 4a 和子阶段 4b 效率偏低的主要来源。不良贷款过高和非利息收入不足共同造成我国银行业效率较低的结果(朱宁等,2018)。研究期间不良贷款效率的总体下降趋势与该时期银行业不良贷款余额和不良贷款率两者呈“双升”趋势相对应。2012 年起,原银监会要求加强银行业贷款分类管理导致不良贷款有所暴露(朱宁等,2021)。此外,我国宏观经济下行、实体经济去产能以及房地产市场去库存也使得商业银行资产质量持续承压。其他非利息净收益的产出效率较利息净收入的产出效率低,很大程度上源于银行业投资不及传统信贷发

¹ 由于篇幅限制,本文省略了不同类型银行效率差的 Kruskal - Wallis H 检验和 Mann - Whitney U 检验结果。读者如有需要,可以向作者索要。

展成熟,缺乏稳定的盈利渠道及完善的客户关系维护机制。因此,我国银行业在控制固定资产投资成本、降低信贷风险和提高投资收益方面有很大的进步空间。

对于中间产品,我国商业银行整体存在冗余雇员和分支机构。究其原因,一是我国商业银行早期受“规模情结”影响设立较多岗位和分支机构;二是金融科技的发展大大提高金融业务服务效率,减少对人工业务岗位和物理网点的依赖,导致商业银行出现冗余雇员和分支机构,但冗余雇员会对商业银行绩效产生显著负向影响,银行分支机构过度则可能提高银行间恶性竞争的概率(盛斌和王浩,2022)。尽管我国银行业在子阶段 1 具有显著的效率优势,但在接下来的运营阶段中,冗余的人力资本和实物资本难以充分利用来创造经济价值,进而对银行整体网络运营系统的高效运转不利。类似的中间产品冗余问题也存在于连接子阶段 3 和子阶段 4a 的贷款总额中。一方面,尽管银行业在贷款业务的资金分配上效率突出,但过于饱和的贷款总额投入导致其实现利润产出的空间有限,子阶段 4a 和子阶段 4b 不高;另一方面,过多的贷款会引起信用风险上升,违约距离下降,尤其当贷款流向产能过剩领域。总而言之,我国银行业有必要调整上述中间产品的产出规模,以确保其处于适当水平,使得相邻两阶段的运营能紧密配合。从指标效率在研究期间的变化来看,可以发现各类银行核心资本净额和利息净收入的效率总体呈下降趋势,对此的解释是,在利润下降的压力下,银行业为抵御信贷风险,其资本充足性受到高度重视,从而商业银行对核心资本的有效利用程度降低。因此,我国商业银行需要在满足监管要求的前提下更有效地配置资本金,提高在信贷资产上的盈利能力。

具体到不同类型银行,外资银行在固定资产、营业费用的投入效率和在手续费及佣金净收入、其他非利息净收益的产出效率远高于其他类型银行,其各中间产品的效率值总体也围绕效率值 1 波动。外资银行各子阶段较为均衡的效率表现也使其有最高的整体效率,对此的合理解释是,由于外资银行拥有先进灵活的运营和管理模式,其在分配投入、产出和中间产品方面的表现优于其他类型银行,从而其投入产出的网络系统结构较优、整体效率较高。国有大型银行整体效率较低,与其在固定资产、营业费用的投入效率和在手续费及佣金净收入、其他非利息净收益的产出效率落后于其他类型银行有关。尽管国有大型银行在各中间产品的产出效率中名列前茅,子阶段 1 中员工雇用和分支机构设立的效率更是遥遥领先,但中间产品的产出冗余加剧了网络系统各子阶段运营效率不均衡的状况,导致其在子阶段 2、子阶段 4a 和子阶段 4b 的运营效率缺乏竞争力。由于政府及相关部门持有国有大型银行的大部分股权,大型国有银行难免存在机构过大、人员冗余、资金利用率低等问题,须需精减人员,压缩规模,撤销经营无效的分支机构(周汝卓,2013)。Zhou et al. (2019) 同样发现大型国有银行在人力资本和实物资本上存在过度投资倾向,同时,尽管国有大型银行有足够的实力管理和使用所筹集的资金,但它们不得不为经营状况欠佳的国有企业提供支持,这限制了其盈利能力的提高并导致利润产出阶段无效率。股份制商业银行在营业费用的投入效率和手续费及佣金的产出效率上较国有大型银行有优势,使其整体效率略高于国有大型银行。从各中间产品的投入产出效率来看,股份制商业银行与国有大型银行类似,也存在中间产品冗余导致各子阶段效率不均的问题。但与

国有大型银行不同的是,股份制商业银行的中间产品冗余主要体现在存款、贷款及其他盈利资产上。尽管该冗余使其在子阶段2和子阶段3的效率较高,但同时也使其在子阶段4a和子阶段4b的效率表现不尽如人意,表明股份制商业银行亟须调整存贷款及其他盈利资产规模,把信贷和投资业务的发展模式转变为以资产质量改善和盈利能力提高为导向上来。城市商业银行和农村商业银行在各指标的效率表现相似,但农村商业银行面临更严重的分支机构冗余问题。可能的解释是农村商业银行主要服务于城乡地区,而部分偏远欠发达地区的金融服务需求有限,再加上互联网金融发展的冲击,其分支机构的经营效益偏低。

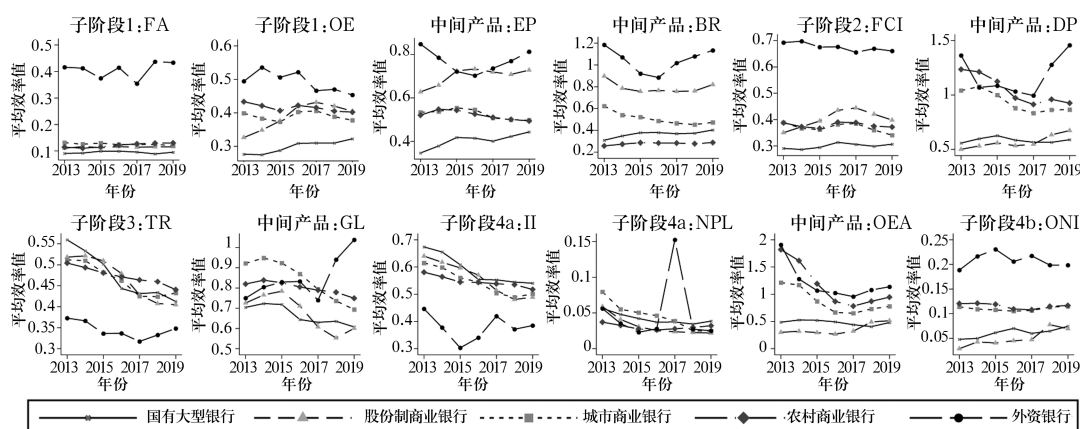


图6 不同类型银行各子阶段的投入、产出指标效率变化

从个体效率变化来看,国有大型银行虽然面临冗余雇员和分支机构的问题,但员工数量和分支机构的平均效率得到显著改善。由此可见,国有大型银行已经开始重视人力资本和实物资本冗余的问题,并通过调整员工及分支机构的规模予以解决,这与近年来国有大型银行在信息化高水平发展的环境下缩减实体网点和优化员工结构的举措相符。此外,国有大型银行在营业费用上的投入效率略有提高,表明其初始资金使用阶段的结构从投入和产出两方面同时得到改善。子阶段4a中,内资银行在贷款总额的投入效率和在利息净收入、不良贷款的产出效率上呈恶化趋势,导致其在子阶段4a的效率上均呈下降趋势。为提高盈利能力,各类型银行可以选择与自身实际情况相适应的优化路径。国有大型银行和股份制商业银行应该积极满足战略性新兴产业的融资需要,在服务国家重大产业战略的同时扩大其利润来源渠道。对于城市商业银行和农村商业银行而言,其金融服务主要面向本地私营企业、中小企业及乡村企业,通常这些企业发展迫切需要资金支持,但银行也会相应承担较高的信贷风险和利润不足的经营风险。

5. 规模效率比较

图7提供了不同类型银行的规模效率变化趋势¹。其中,国有大型银行的规模效率

¹ 规模效率值 = CRS 假设下的技术效率值 / VRS 假设下的技术效率值。

远低于其他类型银行,并且在研究期间呈现下降趋势。从长远来看,依靠规模扩张的粗放型模式维持我国银行业发展是难以持续的。盲目的规模扩张,一方面会提高隐性融资成本,另一方面会使预期收益下降,从而导致商业银行盈利空间收缩(陈小宪,2003)。李浩(2005)从安全性、流动性和收益性三个方面解释了过度规模扩张对我国银行业效率的负面影响。

股份制商业银行的规模效率虽然超过国有大型银行,但是与城市商业银行、农村商业银行和外资银行等中小型银行相比,排名仍然处于落后,并且与国有大型银行同样呈现下降趋势。这说明,国有和股份制等大中型商业银行存在规模不经济。不仅国有大型银行要注重适度规模,股份制商业银行也不能过度发展传统业务,盲目扩大存贷业务规模,要注重提高管理和技术水平。

6. 不同子阶段衔接约束情形的对比

目前,网络 DEA 主要包括三种生产可能性集,即独立型、关联型和合作型,其差别主要体现在相邻子阶段的衔接方式¹。图 8 提供了包括本文可自由处置合作型在内的不同子阶段衔接约束情形的整体效率变化。可以发现,基于独立型和不可自由处置合作型的整体效率较高,基于关联型和可自由处置合作型的整体效率较低。基于独立型约束的模型中,各子阶段独立优化运作,中间产品的自由处置空间有限或不可自由处置,因此限制了运营结构整体效率的改善空间,使得整体效率值偏高并有可能形成高估。尽管在不可自由处置合作型中,相邻子阶段存在协调,但 Kao(2018)认为该情形本质上与独立型类似,难以有效拓宽整体效率边界。在关联型和可自由处置合作型中,中间产品可以自由处置,由此整体运营结构可以进行更大程度的调整优化,因而能更加深入挖掘运营结构的效率改善空间。关联型和可自由处置合作型的整体效率结果相近,但与可自由处置合作型相比,关联型对于中间产品的两个效率优化边界不一定完全重合,无法排除中间产品的产出可能存在浪费的情况,而且不明确的中间产品改进策略可能会导致中间产品的效率优化陷入困境。

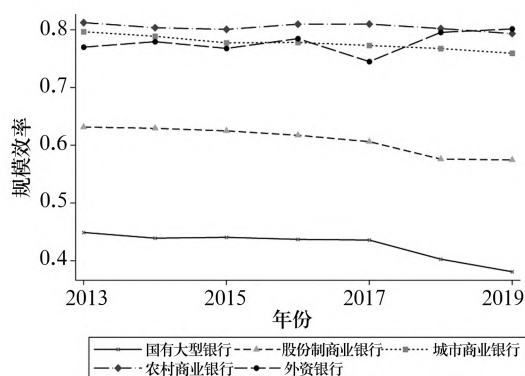


图7 不同类型银行的规模效率变化

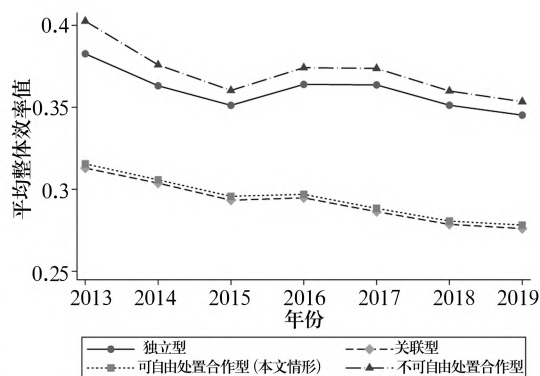


图8 不同子阶段衔接约束情形的整体效率比较

¹ 由于篇幅限制,本文省略了独立型、关联型和不可自由处置合作型的子阶段衔接约束模型。读者如有需要,可以向作者索要。

四、结 论

本文试图揭开银行运行效率“黑箱”之谜,系统研究我国商业银行的运营结构特征,从资产、负债和表外业务等多重维度建立能够体现商业银行业务结构布局的复杂网络模型,进而完善商业银行的业务体系结构,有利于推动商业银行向集约化、精细化管理转型,有效提高金融供给能力。本文将商业银行的整体运营过程划分为 4 个子阶段,包括初始资金使用阶段、筹资及中间业务开展阶段、资金使用阶段和利润产出阶段,其中利润产出阶段又进一步分解为以利息收入和其他非利息收益为目标两个平行子阶段。为模拟上述现实情况,本文使用一种非线性的基于可加性 SBM 的网络 DEA 模型,从合作型的视角对 2013—2019 年 108 家我国商业银行的整体效率和各子阶段效率进行测算和评价。实证研究发现:(1)我国商业银行的运营过程总体上存在各子阶段效率不均和相邻子阶段不协调的结构性失衡问题,样本银行在初始资金使用和资金使用阶段表现良好,但在利润产出阶段有待进一步提高;(2)从各投入、产出以及中间产品的效率来看,固定资产的投入效率和不良贷款、其他非利息净收益的产出效率较低,银行各子阶段之间的不协调导致员工、分支机构、存款和盈利资产等要素错配;(3)外资银行在整体效率方面表现最佳,各子阶段效率较均衡,但是个别子阶段的效率波动幅度较大;国有大型银行虽然在初始资金使用阶段表现突出,但这是以产出冗余的员工和分支机构为代价的;股份制商业银行在传统业务上投入较大,在存款和盈利资产上存在一定冗余,需要注意控制传统存贷业务的运营规模;(4)在规模效率方面,国有大型银行存在严重的无效率。

在我国银行体系结构性改革背景下,为进一步提高我国银行业的运营效率,优化业务结构布局,有效提高金融供给能力,提出如下政策建议:

(1)深化金融结构性改革,提高商业银行运营管理效率,改善薄弱的经营环节,增强金融供给能力。加强银行资产端的管理,积极推动科技进步,激励业务创新化,发挥商业银行独特的金融服务优势,设计并提供一系列满足客户需求的金融产品和服务,提高客户体验,增强竞争力,从而提高银行非利息收入的比重,实现盈利能力质的提升。

(2)通过科技赋能和平台搭建对商业银行目前的运营结构进行改革,不仅对商业银行运营结构中的中间产品进行优化和重新配置,还要注意控制固定资产成本以及不良贷款风险,从而实现要素配置的合理以及内部结构的稳定。加大对金融科技投入,通过搭建综合化经营平台来推动运营结构变革;在当前信息化水平高度发展的环境下,银行可以通过构建差异化发展战略,提高金融科技人才的比例和分支机构布局的科学性、合理性、有序性;另外,积极应对利率市场化改革深化、金融脱媒加剧等带来的新挑战,坚持风险管理匹配原则,提升风险管理水平,确保各层级机构风险管理能力与机构发展水平相适应。

(3)不同类型银行有针对性优化各自的运营结构,提高经营绩效,助力金融结构性改革。比如,国有大型银行在资产规模和业务范围上相对较大,需要重新优化内部运营流程,

加强对风险的管理和控制,持续增强公司治理能力和盈利能力,最大程度减少规模不经济带来的不利影响;股份制商业银行可以适当控制传统信贷业务的运营规模,致力于管理和技术创新,寻找具有差异化竞争优势的特色业务等。另外,鼓励不同类型银行之间开展资源共享,从而产生良性的“学习”效应,提高整体效率、子阶段效率和绩效稳定性。

参考文献

- [1] 陈小宪,2003,《重塑商业银行长期发展模式——追求长期稳定盈利,彻底摒弃单纯规模扩张》,《金融研究》第 12 期,第 19~27 页。
- [2] 李浩,2005,《股份制商业银行发展战略研究》,《金融研究》第 1 期,第 82~90 页。
- [3] 李宁果,2021,《商业银行非利息收入、收入结构多元化与经营绩效》,《金融监管研究》第 10 期,第 76~96 页。
- [4] 李丽芳、谭政勋和叶礼贤,2021,《改进的效率测算模型、影子银行与中国商业银行效率》,《金融研究》第 10 期,第 98~116 页。
- [5] 李琴和裴平,2021,《银行系金融科技发展与商业银行经营效率——基于文本挖掘的实证检验》,《山西财经大学学报》第 11 期,第 42~56 页。
- [6] 盛斌和王浩,2022,《银行分支机构扩张与企业出口国内附加值率——基于金融供给地理结构的视角》,《中国工业经济》第 2 期,第 99~117 页。
- [7] 周逢民、张会元、周海和孙佰清,2010,《基于两阶段关联 DEA 模型的我国商业银行效率评价》,《金融研究》第 11 期,第 169~179 页。
- [8] 周汝卓,2013,《我国银行业经营效率的实证研究》,《统计与决策》第 9 期,第 162~165 页。
- [9] 朱宁、梁林、沈智扬和杜文洁,2018,《经济新常态背景下中国商业银行内生性效率变化及分解》,《金融研究》第 7 期,第 108~123 页。
- [10] 朱宁、刘伟其、于之倩和王兵,2021,《中国银行业结构性全要素生产率增长研究》,《金融研究》第 7 期,第 1~18 页。
- [11] Avkiran, N. K., 1999, “The Evidence on Efficiency Gains: The Role of Mergers and the Benefits to the Public”, *Journal of Banking & Finance*, 23, pp. 991~1013.
- [12] Benston, G. J., 1965, “Branch Banking and Economies of Scale”, *Journal of Finance*, 20(2), pp. 312~331.
- [13] Boussemart, J. -P., H. Heleu, Z. -Y. Shen, M. Vardanyan and N. Zhu, 2019, “Decomposing Banking Performance into Economic and Credit Risk Efficiencies”, *European Journal of Operational Research*, 277(2), pp. 719~726.
- [14] Chen, K. and J. Zhu, 2020, “Additive Slacks - based Measure: Computational Strategy and Extension to Network DEA”, *Omega*, 91, 102022.
- [15] Cooper, W. W., L. M. Seiford and K. Tone, 2007, *Data Envelopment Analysis: A Comprehensive Text with Models, Applications, References and DEA - Solver Software (2nd Edition)*, New York: Springer Science + Business Media LLC.
- [16] Färe, R. and S. Grosskopf, 1996, “Productivity and Intermediate Products: A Frontier Approach”, *Economics Letters*, 50, pp. 65~70.
- [17] Färe, R. and S. Grosskopf, 2000, “Network DEA”, *Socio - Economic Planning Sciences*, 34, pp. 35~49.
- [18] Fukuyama, H. and R. Matousek, 2017, “Modelling Bank Performance: A Network DEA Approach”, *European Journal of Operational Research*, 259, pp. 721~732.
- [19] Fukuyama, H. and Y. Tan, 2022, “Implementing Strategic Disposability for Performance Evaluation: Innovation, Stability, Profitability and Corporate Social Responsibility in Chinese Banking”, *European Journal of Operational Research*, 296, pp. 652~668.
- [20] Kao, C., 2009, “Efficiency Decomposition in Network Data Envelopment Analysis: A Relational Model”, *European Journal of Operational Research*, 192, pp. 949~962.

- [21] Kao, C. , 2014a, “Network Data Envelopment Analysis: A Review”, *European Journal of Operational Research*, 239, pp. 1 ~ 16.
- [22] Kao, C. , 2014b, “Efficiency Decomposition for General Multi – stage Systems in Data Envelopment Analysis”, *European Journal of Operational Research*, 232, pp. 117 ~ 124.
- [23] Kao, C. , 2018, “A Classification of Slacks – based Efficiency Measures in Network Data Envelopment Analysis with an Analysis of the Properties Possessed”, *European Journal of Operational Research*, 270, pp. 1109 ~ 1121.
- [24] Matthews, K. , 2013, “Risk Management and Managerial Efficiency in Chinese Banks: A Network DEA Framework”, *Omega*, 41, pp. 207 ~ 215.
- [25] Sealey, C. W. and J. T. Lindley, 1977, “Inputs, Outputs and a Theory of Production and Cost at Depository Financial Institutions”, *Journal of Finance*, 32(4), pp. 1251 ~ 1266.
- [26] Tone, K. and M. Tsutsui, 2009, “Network DEA: A Slacks – based Measure Approach”, *European Journal of Operational Research*, 197, pp. 243 ~ 252.
- [27] Tone, K. , T. S. Chang, and C. H. Wu, 2020, “Handling Negative Data in Slacks – based Measure Data Envelopment Analysis Models”, *European Journal of Operational Research*, 282, pp. 926 ~ 935.
- [28] Wang, K. , W. Huang, J. Wu, and Y. N. Liu, 2014, “Efficiency Measures of the Chinese Commercial Banking System Using an Additive Two – stage DEA”, *Omega*, 44, pp. 5 ~ 20.
- [29] Zhou, X. , Z. Xu, J. Chai, L. Yao, S. Wang and B. Lev, 2019, “Efficiency Evaluation for Banking Systems Under Uncertainty: A Multi – period Three – stage DEA Model”, *Omega*, 85, pp. 68 ~ 82.
- [30] Zhu, N. , Y. – R. Wu, B. Wang and Z. – Q. Yu, 2019, “Risk Preference and Efficiency in Chinese Banking”, *China Economic Review*, 53, pp. 324 ~ 341.

Operational Efficiency of Chinese Commercial Banks: An Empirical Analysis Based on a Multi – stage Cooperative Network Data Envelopment Analysis Approach

ZHU Ning ZENG Hengyu YU Zhiqian

(School of Economics and Statistics, Guangzhou University; School of Economics, Xiamen University)

Summary: In recent decades, the Chinese banking sector has experienced substantial and rapid growth, especially in terms of total bank assets. However, there remains a gap between the current situation of commercial banks and the requirements for achieving the high – quality development of the banking system in various respects, including innovation ability and service quality. This situation suggests the presence of deep – seated problems related to structural imbalances and financial resource misallocation in Chinese commercial banks. Therefore, it is necessary to evaluate the performance of the internal operations of banks using a scientific approach.

The conventional data envelopment analysis (DEA) approach treats the operational processes of commercial banks as a “black box,” lacking the capability to reveal complicated internal operational processes by which inputs become outputs. This limitation persisted until the development of the network DEA approach. Although numerous studies have used the network DEA approach to examine the efficiency of Chinese commercial banks, they typically adopt independent or relational constraints when evaluating the relationship between successive sub – stages. These approaches fail to capture potential conflicts or tend to generate the

wastes of intermediates. In addition, most of the studies decompose the internal operational structure of commercial banks into two sub – stages, raising funds and using funds, or only focus on a single type of business, such as assets, liability, and off – balance sheet activities. Although a simplified model offers advantages in terms of calculation and operability, it may not be able to fully and effectively evaluate the operational efficiency of commercial banks that have complex operational structure in reality.

To fill the aforementioned research gap, this paper uses a cooperative additive slacks – based measure (SBM) network DEA model that effectively integrates the background of financial structural reform. We include 108 Chinese commercial banks from 2013 to 2019 as samples to evaluate their internal operational efficiency based on the perspective of structural decomposition. The operation process of a commercial bank is divided into four sub – stages: using initial funds, raising funds and conducting intermediate business, using funds, and generating profits. The last stage is further subdivided into two parallel stages, accounting for the generation of interest income and other non – interest income, respectively. Our findings reveal the presence of structural imbalances in the operation process of Chinese commercial banks, including uneven efficiency in each sub – stage and uncoordinated operation in adjacent sub – stages. Specifically, commercial banks perform well in two stages, using initial funds and using funds, but require enhancements in the profit generation stage. In terms of the efficiency of input, output, and intermediate products, the input efficiency of fixed assets and the output efficiency of non – performing loans and other non – interest net incomes are lower. The lack of coordination between the sub – stages of banks leads to misallocations of employees, branches, deposits, earning assets and other factors. Comparing the efficiency of various types of commercial banks, we find that foreign banks exhibit the highest overall efficiency, with relatively balanced efficiencies across sub – stages. However, the efficiency of individual sub – stages fluctuates considerably. Although large state – owned banks perform well in the initial fund raising stage, this is at the expense of generating redundant employees and branches. Moreover, joint – stock commercial banks allocate more resources to traditional business, resulting in some redundancy in deposits and earning assets. Further, our scale efficiency analysis reveals that the scale efficiency of large state – owned banks is lower than that of other types of banks, with a downward trend observed during the study period.

On the basis of the findings, we propose three policy implications. First, with the deepening of financial structural reform, commercial banks are encouraged to improve their operational efficiency, weak business links, and financial supply capacity. Second, through scientific and technological empowerment and platform construction, the current operational structure of commercial banks can be reformed by optimizing intermediate products and controlling the cost of fixed assets and the risk of non – performing loans. Such reforms would enable the rational allocation of resources and enhance the stability of banks' internal structure. Third, to contribute to financial structural reform, different types of banks should tailor their efforts to optimize their operational structures and improve operational performance based on their specific shortcomings. Encouraging resource – sharing among different types of banks to facilitate mutual learning and improve overall efficiency, sub – stage efficiency, and performance stability is recommended.

Keywords: Network DEA, Operational Structure, “Black Box” Efficiency, Commercial Banks

JEL Classification: C61, D24, G21

(责任编辑:林梦瑶)(校对:ZL)